



Estudios Energía GE&PE

Aplicación web para estudios comparativos de renovación de contratos eléctricos

- Trabajo Fin de Máster

El problema

Los estudios de renovación de suministros eléctricos se hacían en hojas de Excel enormes:

- Un archivo distinto por cliente, difícil de mantener.
- Cálculo manual de peajes, cargos, IEE y servicios de ajuste (SSAA).
- Riesgo de error en cifras que acaban en una oferta al cliente.
- Sin histórico ni indicadores; cada estudio empieza de cero.

Hasta 50

puntos de suministro (CUPS) por estudio

cada uno con 12 meses de consumo por 6 periodos tarifarios y varias ofertas a comparar.

La solución

Una aplicación web que centraliza los estudios, calcula la factura anual sin IVA y compara el contrato actual del cliente frente a las ofertas de las comercializadoras.



Expedientes

Un expediente por cliente, con sus CUPS, consumos y ofertas.



Cálculo exacto

Motor que aplica parámetros regulados vigentes y SSAA.



Comparativo

Ranking de ofertas, ahorro y mejor opción de un vistazo.



Informes

Exportación a Excel y PDF con la identidad corporativa.

Stack tecnológico

Backend

Python 3.12 · Django 6.0 (ORM, plantillas, admin)

Base de datos

SQLite (migrable a PostgreSQL sin tocar la aplicación)

Front-end

HTML + CSS propio (sistema de diseño con variables) · JS vanilla

Informes

openpyxl (Excel + gráficos) · xhtml2pdf + Pillow (PDF)

Configuración

python-decouple (.env) · WhiteNoise + Gunicorn en producción

Calidad

31 tests automáticos (framework de pruebas de Django)

Funcionalidades principales

1

Importación Excel

Plantilla Cliente/Suministros/Consumos, con validación de CUPS.

2

Ofertas y precios

Por tarifa o por CUPS; duración, GdO, gestor comercial.

3

Servicios de ajuste

SSAA con techo/banda/indexado, pérdidas y apuntamiento.

4

Conceptos

FNEE, GdO, regularización... con pérdidas e impuesto local.

5

Catálogo

Ofertas reutilizables entre expedientes.

6

Parámetros

Carga masiva de peajes, cargos, IEE y SSAA por vigencia.

El motor de cálculo

El corazón de la aplicación: reproduce la factura eléctrica al céntimo a partir del consumo y de los parámetros regulados versionados por fecha de vigencia.

Término de potencia

según ATR o precio propio

Término de energía

peajes y cargos por periodo

SSAA

regularización por techo / banda

IEE + conceptos

impuesto especial y adicionales

Verificado al céntimo contra un cálculo de referencia independiente (31 tests).

Comparativo e informes

Comparativo anual (sin IVA) — a fecha 15/07/2026

↓ Excel

↓ PDF



Mejor oferta: EDP 24 M

148 880,62 €/año · ahorro de **16 346,05 €** (-9,9 %) frente al contrato actual

	Contrato actual	1º EDP 24 M	2º NATURGY	3º IBERDROLA	4º ENDESA	5º TOTAL
ATR potencia (€)	33 923,98	33 923,98	33 923,98	33 923,98	33 923,98	33 923,98
Energía (€)	123 266,04	107 715,07	116 948,51	129 469,04	139 321,67	133 603,65
FNEE (€)	<i>incluido precio energía</i>	<i>incluido precio energía</i>	2 700,49	2 700,49	<i>incluido precio energía</i>	2 700,49
Regularización SSAA (€)	0,00	<i>incluido precio energía</i>	2 603,32	1 498,76	<i>incluido precio energía</i>	11 508,69
IEE (€)	8 036,65	7 241,57	7 984,82	8 568,48	8 857,52	9 291,65
TOTAL anual (€)	165 226,67	148 880,62	164 161,11	176 160,76	182 103,17	191 028,47
€/kWh medio	0,16263	0,14654	0,16158	0,17339	0,17924	0,18802
Ahorro (€)	—	-16 346,05	-1 065,56	10 934,09	16 876,51	25 801,80
Variación (%)	—	-9,9 %	-0,6 %	6,6 %	10,2 %	15,6 %

Coste anual total (€)

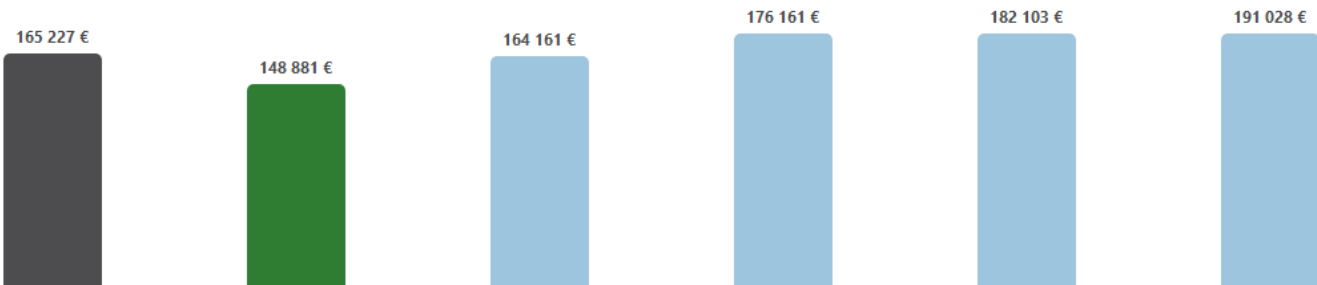


Tabla comparativa con la mejor oferta destacada y el ahorro frente al contrato actual.

Gráfico de coste anual: contrato actual en gris, mejor oferta en verde y el resto en tono suave.

Exportable a Excel y PDF con logo, y con desglose por CUPS si es multipunto.

Portada, indicadores y roles

3

Expedientes abiertos

0

Expedientes cerrados

3

CUPS totales

11

Ofertas registradas

1

Sin ofertas todavía

Expedientes por técnico

Técnico	Abiertos	Cerrados	CUPS
Noelia Librero	3	0	3

☐ Mis expedientes

☒ Todos los expedientes

☒ Expedientes abiertos

☐ Expedientes cerrados

☐ Abiertos y cerrados

nombre del cliente o código

Filtrar

Expedientes

+ Nuevo expediente

⚙ Importar desde Excel

Código	Cliente	CIF	CUPS	Ofertas	Gestor	Estado	Creado
EXP-2026-0001	Industrias Ejemplo, S.A.	A12345674	2	6	Noelia Librero	Abierto	11/06/2026
EXP-2026-0002	LINEA DIRECTA	C2354343454	0	0	Noelia Librero	Abierto	11/06/2026
EXP-2026-0004	GUILLÉN IND. DE LA MADERA	B45012531	1	5	Noelia Librero	Abierto	07/07/2026

Panel de indicadores de carga instantánea: expedientes abiertos/cerrados, CUPS y ofertas.

Filtros por ámbito, estado y cliente. Desglose por técnico para el administrador.

Dos roles: administrador y técnico, con gestión de usuarios desde la propia app.

Identidad corporativa

The image shows a web interface for 'Estudios Energía' under the 'GE&PE' brand. The header includes the logo and text 'Estudios Energía'. The main content area contains a login form titled 'Acceso'. The form has two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. Below these fields is a red button labeled 'Entrar'. The overall design is clean and professional, using a color palette of red and grey.

Sistema de diseño unificado bajo la marca GE&PE:

- Paleta corporativa (rojo #BE1E2D + gris #4D4D4F) en variables CSS.
- Tipografía, espaciado y componentes coherentes.
- Logo y favicon propios.
- Interfaz responsive (portátil, tablet y móvil).

Calidad y fiabilidad

31

tests automáticos

< 1%

objetivo de desviación vs. factura real

100%

parámetros versionados por vigencia

Los tests comprueban el motor de cálculo al céntimo (línea base, conceptos con pérdidas, SSAA, agregado por CUPS, ranking) y la validación de CUPS, además del panel de indicadores y la gestión de usuarios.

Despliegue

1

Código

Repositorio en GitHub.

2

Blueprint

render.yaml + build.sh (migrar, estáticos, datos demo).

3

Producción

WhiteNoise + Gunicorn, HTTPS y SECRET_KEY segura.

4

Demo

Usuario de prueba listo para la evaluación.



Conclusiones y líneas futuras

- Estudios más rápidos, homogéneos y sin errores manuales.
- Cálculo verificado, informes corporativos y trazabilidad por expediente.
- Líneas futuras: precio indexado (OMIE/ESIOS), API Datadis, y despliegue en servidor propio.

Gracias.